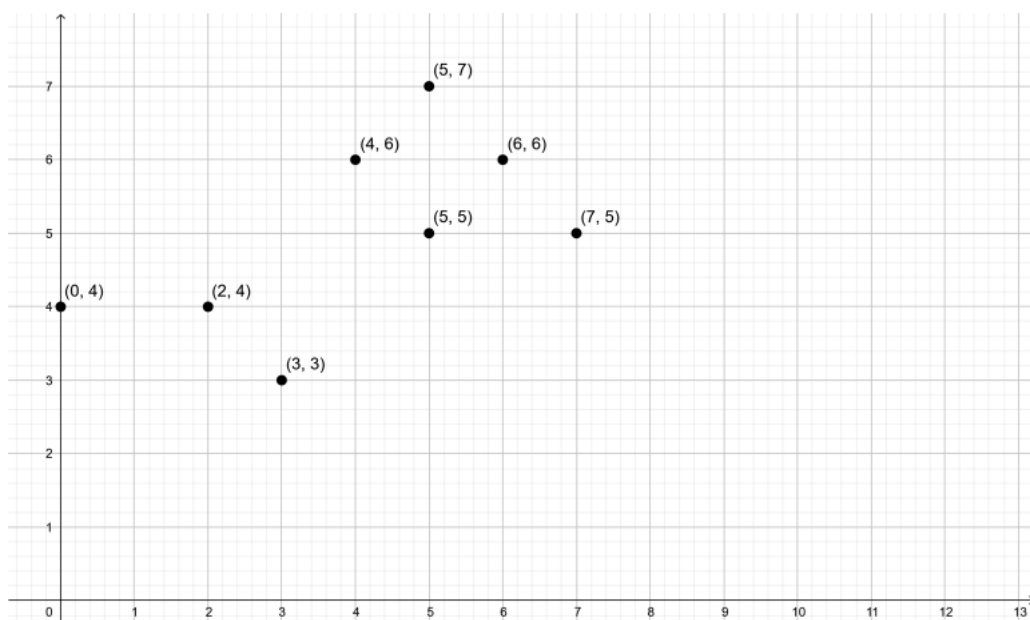


Regressione lineare

Argomento della domanda aperta nell'esame!

Il problema

Nella vita reale raramente, anzi praticamente mai, ci ritroveremo ad avere dei dati perfetti, che ci permettono di tracciare un grafico di equazione nota immediatamente. Questo perché le misurazioni sono soggette a vari fattori che ne possono modificare il valore atteso o calcolato! Ciò di cui ci occuperemo oggi è il seguente problema: data una serie di punti, dobbiamo trovare la retta che meglio descrive la relazione tra i vari dati. Ci troviamo quindi in una situazione di questo tipo:



[< https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/05/lin1-1.png?ssl=1 >](https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/05/lin1-1.png?ssl=1)

Un set di dati rappresentati sul piano cartesiano.

Prima di tutto, cerchiamo di formalizzare il problema!

L'approssimazione

Il residuo

Prima di poter cominciare il nostro discorso, come abbiamo detto prima, dobbiamo formalizzare

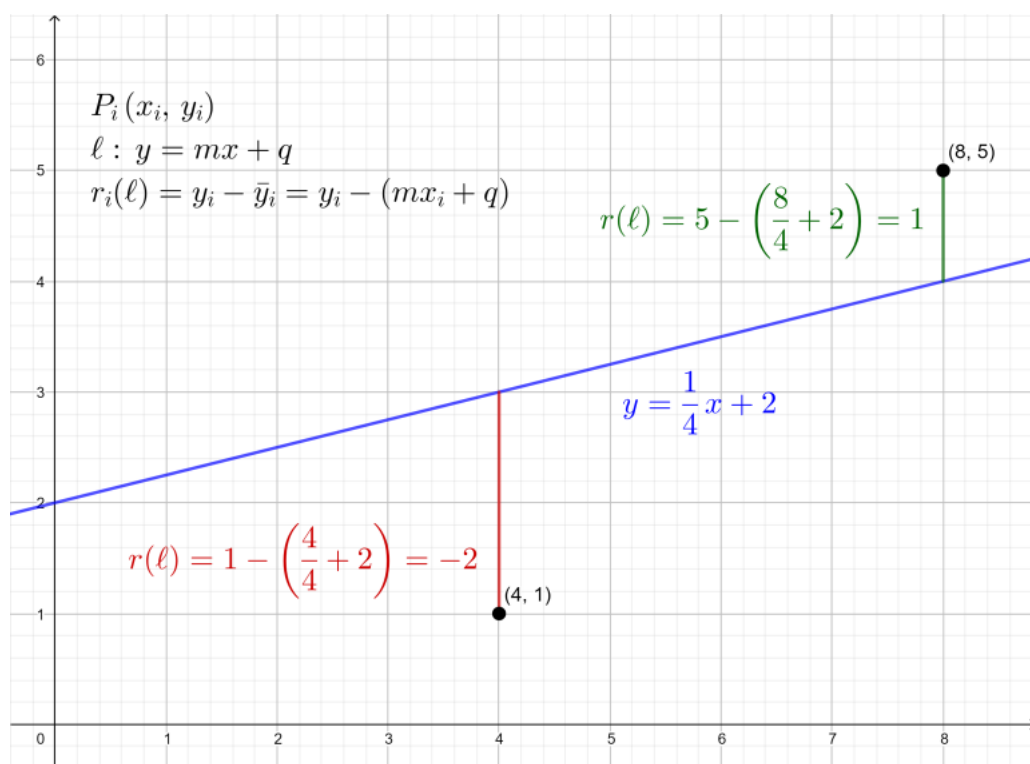
il problema. Definiamo quindi il residuo di un punto rispetto ad una retta ℓ !

Il **residuo** $r_i(\ell)$ dell' i -esimo punto $P_i(x_i, y_i)$ rispetto ad una retta $\ell : y = mx + q$ è definito come la differenza tra l'ordinata y_i del punto P_i e l'ordinata $\bar{y}_i$ del punto $P'_i \in \ell$ che ha ascissa x_i :

$$\ell : y = mx + q$$

$$r_i(\ell) = y_i - \bar{y}_i = y_i - (mx_i + q)$$

Trovo molto più semplice capirlo attraverso la rappresentazione grafica! Qui sotto sono rappresentati due punti e i relativi residui rispetto ad una retta.



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/05/lin4.png?ssl=1> >

Residui di due punti rispetto ad una retta.

Ora sembra logico che la retta che meglio definisce la relazione tra i punti sia quella che minimizza i residui, ossia che risulta essere più o meno “vicina” a tutti i punti. Il problema in questo tipo di ragionamento è che, come possiamo vedere, i residui possono anche essere negativi e ciò complica molto le cose. Il truccetto sta nel fare i quadrati dei residui! Ci chiediamo perciò se esiste una retta ℓ tale che $\sum_{i=1}^n (r(\ell))^2$ sia minimo. Non lo dimostriamo ora, ma c'è una sola retta che soddisfa questo requisito per un dato set di punti! Dobbiamo quindi capire quale sia questa retta.

Abbiamo a disposizione due modi per ricavare m e q , entrambi con i propri punti di forza; a voi la scelta!

Risoluzione

Tramite formula

Per trovare il coefficiente angolare e l'intercetta della retta che minimizza i quadrati dei residui possiamo sfruttare queste formule. Basta un po' di memoria!

Retta di regressione lineare semplice $y = \beta_1 x + \beta_0$ dato un insieme di n punti in $\mathbb{R}^2$

1) Calcolare le medie delle ascisse e delle ordinate dei punti; queste sono le coordinate del baricentro B .

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

2) Calcolare β_1 (coefficiente angolare m della retta) con la seguente formula:

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

3) La retta di regressione lineare semplice passa per il baricentro, quindi

$$(y - \bar{y}) = \beta_1 (x - \bar{x})$$

$$y = \underbrace{\beta_1}_{\beta_1=m} x + \underbrace{\bar{y} - \beta_1 \bar{x}}_{\beta_0=q}$$

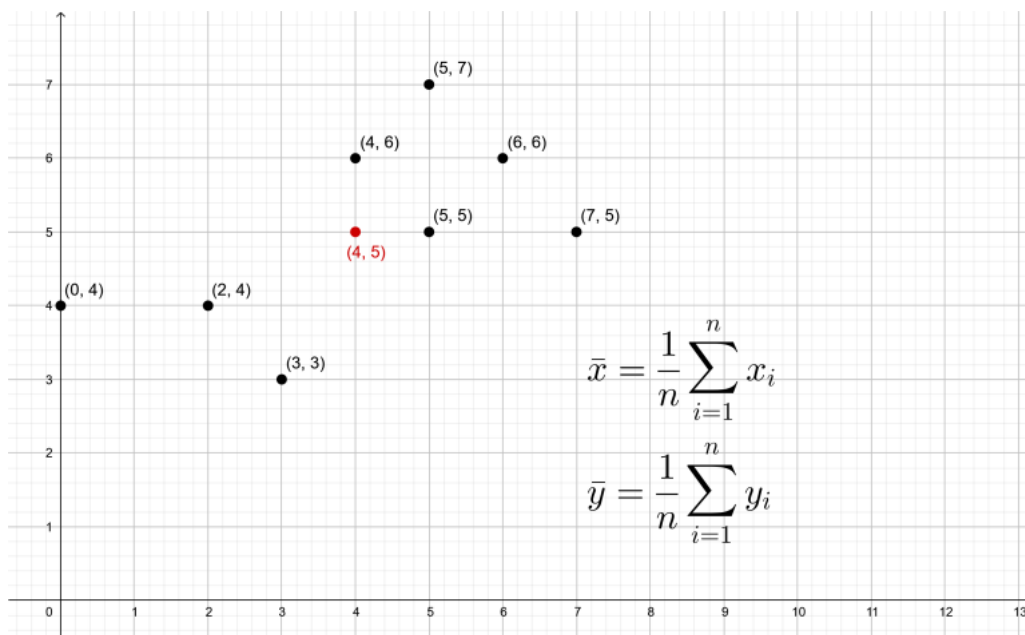
N.B.: se non si vuole passare per la formula della retta con coefficiente m passante per un punto (prima formula del punto 3), si può riscrivere appunto in questo modo:

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

Non è cambiato *assolutamente nulla*, semplicemente si ricava la formula per β_0 anziché ricavarlo ogni volta attraverso la retta passante per un punto...ma so che qualcuno è più tranquillo con una formula in più e un calcolo in meno!

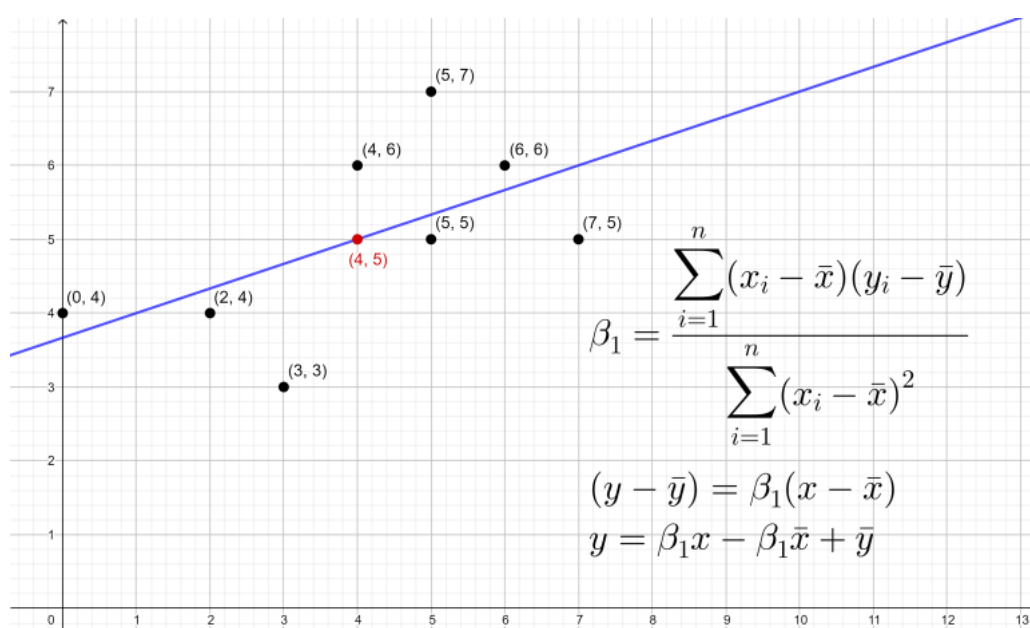
Se prendiamo il caso di prima, con i punti sul piano, procederemmo a cercare il baricentro (nell'immagine in rosso):



<https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/lin2.png?ssl=1>

Baricentro dell'insieme di punti.

Trovato il baricentro, dovremmo poi calcolare il coefficiente β_1 e far passare la retta per il baricentro:



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/lin3.png?ssl=1> >

Retta di regressione lineare semplice (con calcolo del coefficiente).

Ed ecco qui la nostra retta! Ho ommesso i calcoli, primo perché ho messo 8 punti (*mea culpa*, lo so) e sarebbero molto lunghi, secondo perché sono letteralmente solo calcoli meccanici.

N.B.: Osserviamo bene la formula: il risultato può essere 0 quando per ogni punto si annulla $(x_i - \bar{x})$ oppure $(y_i - \bar{y})$. Se si annullassero sempre le x , significherebbe che i punti sono disposti su una retta verticale e non può essere espressa con β_1 . Se invece si annullassero sempre le y vuol dire che sono disposti su una linea orizzontale, e quindi la retta è $y = y_i$.

Se invece non si annullano sempre, ma β_1 è comunque 0, significa che i punti in realtà sono allineati! Quindi il coefficiente angolare non è 0 ma va calcolato normalmente come $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (si prendono due punti a caso e si calcola il coefficiente).

Tramite le matrici

Se ti trovi bene (bene) con il primo metodo, questo puoi semplicemente leggerlo. Altrimenti cerca di capire bene come funziona con le matrici; il vantaggio è che si basa semplicemente sul ragionamento e un po' di sano (ahimé) calcolo!

Prima di tutto, dato un insieme di n punti, proviamo a scrivere il sistema con incognite β_0 e β_1 che rappresenta i punti su un'ipotetica retta:

$$\begin{cases} y_1 = \beta_1 x_1 + \beta_0 \\ y_2 = \beta_1 x_2 + \beta_0 \\ y_3 = \beta_1 x_3 + \beta_0 \\ \vdots \\ y_n = \beta_1 x_n + \beta_0 \end{cases}$$

Avendo come incognite β_0 e β_1 , è chiaro per [Rouché-Capelli < https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-lineari/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-lineari/) che il sistema molto probabilmente non avrà alcuna soluzione (a meno che i punti non siano già allineati!). Esprimiamo il sistema in forma matriciale:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

$$\backslash \mathbf{bm}\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

$$X \backslash \mathbf{bm}\beta = \mathbf{y}$$

Non cambia certo il fatto che il sistema quasi certamente non avrà soluzioni! Allora sfruttiamo un piccolo trucchetto: moltiplichiamo ordinatamente entrambi i membri per X^T , ossia la trasposta di X !

$$X^T X \backslash \mathbf{bm}\beta = X^T \mathbf{y}$$

Controlliamo che le moltiplicazioni si possano fare. Sappiamo che X è una matrice $n \times 2$, quindi sicuramente X^T è una matrice $2 \times n$; il loro prodotto $X^T X$ dà una matrice 2×2 , che moltiplicata per $\backslash \mathbf{bm}\beta$ che è un vettore 2×1 darà un nuovo vettore 2×1 . Sul lato destro abbiamo $X^T \mathbf{y}$, ossia una matrice $2 \times n$ per un vettore $n \times 1$: la moltiplicazione è lecita e il risultato è un vettore 2×1 . Torna tutto!

Ora guardiamo bene cosa abbiamo ottenuto: una matrice 2×2 che moltiplica un vettore incognite, uguagliato ad un altro vettore!

$$(X^T X) \backslash \mathbf{b} \mathbf{m} \beta = (X^T \mathbf{y})$$

Stavolta abbiamo ottenuto un sistema che avrà una soluzione per Rouché-Capelli, se il rango della matrice $X^T X$ è massimo. Ora, se X ha anche almeno tante righe quante colonne (ha almeno tante equazioni quante incognite), vuol dire che $(X^T X)$ è invertibile (X ha rango massimo, quindi anche X^T ha rango massimo. Si può dimostrare che $X^T X$ mantiene il rango massimo, ed essendo una matrice quadrata avere rango massimo significa che ha determinante diverso da 0, quindi è invertibile), e possiamo quindi moltiplicare (ordinatamente!) entrambi i membri per $(X^T X)^{-1}$:

$$(X^T X)^{-1} (X^T X) \backslash \mathbf{b} \mathbf{m} \beta = (X^T X)^{-1} (X^T \mathbf{y})$$

$$\backslash \mathbf{b} \mathbf{m} \beta = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$$

E abbiamo trovato in pratica i due coefficienti β_0 e β_1 che cercavamo!

N.B.: La formula $\backslash \mathbf{b} \mathbf{m} \beta = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$, avendo almeno tante equazioni quante incognite, funziona anche quando abbiamo punti nello spazio tridimensionale, o in più dimensioni! L'importante è scrivere il sistema come $X \backslash \mathbf{b} \mathbf{m} \beta = \mathbf{y}$, dove le dimensioni di $\backslash \mathbf{b} \mathbf{m} \beta$ (e di conseguenza di X) cambieranno in base al numero delle incognite. La soluzione fornirà tutti i coefficienti di cui abbiamo bisogno per determinare l'iperpiano (un sottospazio, vettoriale o affine che sia, la cui dimensione è di un'unità inferiore a quella dello spazio ambiente; per esempio, gli iperpiani di $\mathbb{R}^2$ sono le rette, quelli di $\mathbb{R}^3$ sono i piani) che meglio approssima la relazione che c'è fra i punti.

Dalle matrici alla formula (bonus)

Attenzione! Da qui in poi sarà un viaggio mistico fra i calcoli. Il nostro obiettivo è dimostrare che possiamo ricavare la formula per β_1 partendo dal ragionamento con le matrici, dimostrando che i due metodi si equivalgono. **NON SERVE PER L'ESAME**, è semplicemente per chi è più curioso e vuole capire cosa c'è dietro!

Per chi ha avuto il coraggio di continuare a leggere, proviamo a fare un altro paio di ragionamenti! Il prodotto $X^T X$ è questo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

Mettiamolo in ordine:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

Ora svolgiamo il prodotto:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{pmatrix}$$

Otteniamo quindi che

$$X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{pmatrix}$$

Ora dovremmo fare l'inversa (*sigh...calcoli...*). Però è una matrice 2×2 : possiamo tranquillamente, anziché usare [Gauss-Jordan](https://blue3141.dev/knowledge-base/matrice-inversa/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/matrice-inversa/>>, sfruttare la definizione di matrice inversa (è la trasposta della matrice dei complementi algebrici moltiplicata per il reciproco del determinante della matrice originale). Quindi, per una matrice 2×2 generica (invertibile naturalmente), sarebbe:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$C_A = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

$$C_A^T = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\det A} C_A^T = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Perfetto! Proviamo a inserire i valori della matrice $X^T X$:

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & -\sum_{i=1}^n x_i \\ -\sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix}$$

Ora, prendendo $n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2$, possiamo rimaneggiarlo in questo modo:

$$n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2$$

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n^2} (\sum_{i=1}^n x_i)^2 \right)$$

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ è la media dei numeri, quindi}$$

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\bar{x})^2 \right)$$

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2) - \bar{x}^2 \right)$$

Ora facciamo un piccolo artificio: scriviamo $-\bar{x}^2$ come $\bar{x}^2 - 2\bar{x}^2$, e il secondo termine lo riportiamo in parte nella forma con la sommatoria, così:

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2) - 2\bar{x} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i) + \bar{x}^2 \right)$$

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-2\bar{x}x_i) + \bar{x}^2 \right)$$

Ora possiamo unire tutto dentro un'unica sommatoria (calcolando che n volte $\bar{x}^2$ verrà poi diviso per il reciproco di n fuori dalla sommatoria, lo possiamo portare dentro così com'è):

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-2\bar{x}x_i) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \right)$$

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) \right)$$

Familiare? Direi di sì!

$$n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)$$

$$n \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)$$

Dopo questo piccolo calvario, andiamo a sostituire questa formula nella matrice di prima. Otteniamo

$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{n}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix}$$

Inizia ad assomigliare a qualcosa di noto, no? In fondo il denominatore di β_1 l'abbiamo ottenuto, anche se moltiplicato per n . Ora, seguendo la formula $\mathbf{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$, dobbiamo moltiplicare per X^T . Mettiamo già in ordine le matrici:

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{n}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix}$$

(fidatevi: ho messo pochi termini, ma bastano per capire. Altrimenti non finiamo davvero più!)

Ora svolgiamo i calcoli:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{n}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_n \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \frac{x_1 n - \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{x_n n - \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix}$$

So cosa state per dire, quindi riscriviamo il risultato un po' più in grande:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_n \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \\ \frac{x_1 n - \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{x_n n - \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix}$$

Ora che i vostri occhi sono soddisfatti, vediamo chiaramente che possiamo semplificare molto elegantemente n nella seconda riga:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_n \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \\ \frac{x_1 - \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{x_n - \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix}$$

Ora possiamo procedere all'ultima fase della nostra dimostrazione. Teniamo conto che vogliamo ricavare solo β_1 (se poi volete anche β_0 , posso pensare di farlo dopo l'esame!). Quindi sapendo che la matrice qui sopra va moltiplicata per $\mathbf{y}$ per ottenere il vettore $\mathbf{b}\beta$, così

$$\begin{pmatrix} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - x_n \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \\ \frac{x_1 - \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \dots & \frac{x_n - \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

Essendo interessati a β_1 , svolgiamo solamente il calcolo dell'ultima riga:

$$\beta_1 = \frac{x_1 y_1 - \bar{x} y_1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} + \frac{x_2 y_2 - \bar{x} y_2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} + \dots + \frac{x_n y_n - \bar{x} y_n}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = \frac{x_1 y_1 - \bar{x} y_1 + x_2 y_2 - \bar{x} y_2 + \dots + x_n y_n - \bar{x} y_n}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Ora raccogliamo $\bar{x}$, mettiamo i termini nella forma $x_i y_i$ dentro ad una sommatoria ed esprimiamo la sommatoria delle y come n volte la loro media:

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Ottimo! Il prossimo passo è un altro piccolo artificio molto simile al precedente: scriviamo $-n \bar{x} \bar{y}$ come $-2n \bar{x} \bar{y} + n \bar{x} \bar{y}$, poi cerchiamo di mettere tutto sotto un'unica sommatoria:

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - 2n \bar{x} \bar{y} + n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} - n \bar{x} \bar{y} + \sum_{i=1}^n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Come abbiamo detto prima, n volte la media di un insieme di n numeri è esattamente la somma dei numeri. Lo facciamo una volta per le y e una per le x , poi portiamo dentro le medie (tanto sono coefficienti):

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n \bar{y} x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} y_i + \sum_{i=1}^n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

FINALMENTE!

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i y_i - \bar{y} x_i - \bar{x} y_i + \bar{x} \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i(y_i - \bar{y}) - \bar{x}(y_i - \bar{y}))}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

A chiunque sia arrivato in fondo, grande! Erano un bel po' di calcoli e di trucchetti, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Grazie per la pazienza e l'attenzione 😊

Ora, due rapide riflessioni: primo, ci aspettiamo che anche β_0 salti fuori come β_1 dal prodotto delle due ultime matrici; secondo, se applicassimo questo ragionamento alle matrici di dimensioni maggiori (più incognite) potremmo trovare addirittura delle formule dirette anche per quei casi! Tuttavia, qualcosa mi dice che sono formule lunghe e noiose, quindi tanto vale usare il metodo delle matrici 😊